

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

_____***_____



NGUYỄN VĂN A

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ABC CHO ĐƠN VỊ
XYZ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HÀ NỘI, NĂM 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

_____***_____

NGUYỄN VĂN A

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ABC CHO ĐƠN VỊ XYZ

Ngành: Kỹ thuật phần mềm

Mã số: 7480103

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. Nguyễn Văn B

HÀ NỘI, NĂM 2026



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn A
Lớp: 64XXXX
Khoa: Công nghệ thông tin

Hệ đào tạo: Chính quy
Ngành: Kỹ thuật phần mềm

1- TÊN ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ABC CHO ĐƠN VỊ XYZ

2- CÁC TÀI LIỆU CƠ BẢN:

- [1] Tác giả, *Tên tài liệu thứ nhất*, Nhà xuất bản, năm.
[2] Tác giả, *Tên tài liệu thứ hai*. [Online]. Available: đường dẫn.

3 - NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN:

Nội dung cần thuyết minh	Tỷ lệ
Chương 1: Giới thiệu tổng quan	15%
Chương 2: Giới thiệu các công nghệ, kỹ thuật sử dụng	20%
Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống	40%
Chương 4: Xây dựng website / phần mềm / hệ thống	20%
Kết luận	5%

4. GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TỪNG PHẦN

Phần	Họ và tên giáo viên hướng dẫn
Chương 1: Giới thiệu tổng quan	ThS. Nguyễn Văn B
Chương 2: Giới thiệu các công nghệ, kỹ thuật sử dụng	ThS. Nguyễn Văn B
Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống	ThS. Nguyễn Văn B
Chương 4: Xây dựng website / phần mềm / hệ thống	ThS. Nguyễn Văn B
Kết luận	ThS. Nguyễn Văn B

5. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ngày tháng năm 202

Trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giáo viên hướng dẫn chính
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Nhiệm vụ Đồ án tốt nghiệp đã được Hội đồng thi tốt nghiệp của Khoa thông qua

Ngày. . . . tháng. . . . năm 202

Chủ tịch Hội đồng
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Sinh viên đã hoàn thành và nộp bản Đồ án tốt nghiệp cho Hội đồng thi ngày... tháng... năm 202.

Sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp

(Ký và ghi rõ Họ tên)

LỜI CAM ĐOAN

Tác giả xin cam đoan đây là Đồ án tốt nghiệp của bản thân tác giả. Các kết quả trong Đồ án tốt nghiệp này là trung thực, không sao chép từ bất kỳ một nguồn nào và dưới bất kỳ hình thức nào. Việc tham khảo các nguồn tài liệu đã được thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng quy định.

Tác giả ĐATN

Chữ ký

Nguyễn Văn A

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới ThS. Nguyễn Văn B – người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này.

Tác giả xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Thủy lợi đã tận tình giảng dạy, trang bị kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong suốt quá trình học tập tại trường.

Cuối cùng, tác giả xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ trong suốt thời gian học tập và thực hiện đồ án.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	2
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài	2
1.2 Khảo sát hệ thống hiện có	2
1.3 Đề xuất hệ thống đề tài muốn phát triển	2
1.4 Mục tiêu và phạm vi	2
1.5 Mô tả tổng quát bài toán	2
1.6 Tổng quan đề án	2
CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU CÁC CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT SỬ DỤNG	3
2.1 Công nghệ thứ nhất	3
2.2 Công nghệ thứ hai	3
2.3 Kết luận chương	3
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	4
3.1 Mô tả bài toán	4
3.2 Sơ đồ phân rã chức năng	4
3.3 Sơ đồ use case tổng quát	4
3.4 Luồng sự kiện cho các use case	4
3.5 Biểu đồ activity	4
3.6 Biểu đồ tuần tự	5
3.7 Biểu đồ lớp	5
3.8 Thiết kế cơ sở dữ liệu	5
3.9 Thiết kế giao diện	5
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG WEBSITE / PHẦN MỀM / HỆ THỐNG	6
4.1 Công cụ sử dụng để xây dựng	6
4.2 Kết quả đã xây dựng được	6
4.2.1 Chức năng thứ nhất	6
4.2.2 Chức năng thứ hai	6
KẾT LUẬN	7
Kết quả đạt được	7
Hạn chế	7
Hướng phát triển	7

TÀI LIỆU THAM KHẢO	8
--------------------------	---

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Công nghệ thứ nhất	3
Hình 3.1 Sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống	4
Hình 3.2 Biểu đồ use case tổng quát	4
Hình 3.3 Biểu đồ hoạt động: tên chức năng	5
Hình 3.4 Biểu đồ tuần tự: tên luồng	5
Hình 3.5 Biểu đồ lớp	5
Hình 3.6 Lược đồ cơ sở dữ liệu	5
Hình 3.7 Thiết kế giao diện màn hình chính	5
Hình 4.1 Màn hình chức năng thứ nhất	6
Hình 4.2 Màn hình chức năng thứ hai	6

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 So sánh các hệ thống hiện có	2
Bảng 3.1 Đặc tả use case “Tên use case”	4
Bảng 3.2 Mô tả bảng dữ liệu “ten_bang”	5
Bảng 4.1 Môi trường và công cụ phát triển	6

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ

Từ viết tắt	Tên đầy đủ / Giải thích
API	Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng
CSDL	Cơ sở dữ liệu
ĐATN	Đồ án tốt nghiệp
UML	Unified Modeling Language – ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất

MỞ ĐẦU

Nêu ngắn gọn bối cảnh và vấn đề thực tiễn dẫn đến đề tài; điểm qua mục tiêu chính và sản phẩm dự kiến của đồ án.

Kết thúc phần mở đầu bằng bố cục báo cáo, ví dụ:

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, báo cáo gồm bốn chương:

- **Chương 1. Giới thiệu tổng quan:** bối cảnh, khảo sát hiện trạng, mục tiêu và phạm vi của đề tài.
- **Chương 2. Giới thiệu các công nghệ, kỹ thuật sử dụng:** lý thuyết và công nghệ được lựa chọn.
- **Chương 3. Phân tích thiết kế hệ thống:** các biểu đồ phân tích – thiết kế, cơ sở dữ liệu và giao diện.
- **Chương 4. Xây dựng hệ thống:** công cụ sử dụng và kết quả đã xây dựng được.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trình bày bối cảnh thực tiễn, vấn đề đang tồn tại và vì sao chọn đề tài này. Có thể trích dẫn nguồn bằng lệnh cite — ví dụ [1].

1.2 Khảo sát hệ thống hiện có

Khảo sát các hệ thống/giải pháp tương tự đang được sử dụng (trong và ngoài nước): điểm mạnh, điểm yếu. Có thể tổng hợp bằng bảng so sánh:

Bảng 1.1 So sánh các hệ thống hiện có

Hệ thống	Ưu điểm	Nhược điểm
Hệ thống A	Ưu điểm chính	Hạn chế chính
Hệ thống B	Ưu điểm chính	Hạn chế chính

1.3 Đề xuất hệ thống đề tài muốn phát triển

Từ khoảng trống ở mục trên, mô tả hệ thống mà đồ án sẽ xây dựng: khác gì, giải quyết được gì.

1.4 Mục tiêu và phạm vi

Liệt kê mục tiêu chính và giới hạn phạm vi (chức năng, đối tượng người dùng, môi trường triển khai):

- Mục tiêu thứ nhất.
- Mục tiêu thứ hai.
- Phạm vi: ...

1.5 Mô tả tổng quát bài toán

Mô tả bài toán ở mức tổng quát: các tác nhân tham gia, luồng nghiệp vụ chính, đầu vào – đầu ra của hệ thống.

1.6 Tổng quan đồ án

Tóm tắt cách tiếp cận và các bước thực hiện của đồ án.

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU CÁC CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT SỬ DỤNG

Với *MỖI* công nghệ/kỹ thuật sử dụng, nên trình bày: nó là gì, vai trò trong đề tài, ưu điểm và nhược điểm. Nhân bản mẫu tiểu mục dưới đây cho từng công nghệ.

2.1 Công nghệ thứ nhất

Giới thiệu công nghệ (kèm trích dẫn tài liệu chính thức [2]) và vai trò của nó trong hệ thống.

[Chèn hình: logo/kiến trúc công nghệ thứ nhất]

Hình 2.1 Công nghệ thứ nhất

- **Ưu điểm:** các ưu điểm chính đối với bài toán của đề tài.
- **Nhược điểm:** hạn chế và cách đề tài khắc phục.

2.2 Công nghệ thứ hai

Tương tự cho công nghệ thứ hai...

2.3 Kết luận chương

Tóm tắt vì sao bộ công nghệ đã chọn phù hợp với bài toán.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô tả bài toán

Đặc tả bài toán: các tác nhân, yêu cầu chức năng (liệt kê theo nhóm) và yêu cầu phi chức năng (hiệu năng, bảo mật, khả dụng...).

3.2 Sơ đồ phân rã chức năng

Phân rã hệ thống từ chức năng tổng quát thành các nhóm chức năng con.

[Chèn hình: sơ đồ phân rã chức năng]

Hình 3.1 Sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống

3.3 Sơ đồ use case tổng quát

Biểu đồ use case tổng quát với các tác nhân và nhóm chức năng chính; mô tả ngắn từng use case.

[Chèn hình: sơ đồ use case tổng quát]

Hình 3.2 Biểu đồ use case tổng quát

3.4 Luồng sự kiện cho các use case

Với mỗi use case chính, lập bảng đặc tả luồng sự kiện. Nhân bản bảng mẫu dưới đây cho từng use case:

Bảng 3.1 Đặc tả use case “Tên use case”

Mục	Nội dung
Mã use case	UC01
Tên use case	<i>Tên use case</i>
Tác nhân	<i>Ai thực hiện</i>
Mô tả	<i>Use case làm gì</i>
Điều kiện trước	<i>Trạng thái cần có trước khi thực hiện</i>
Điều kiện sau	<i>Kết quả sau khi thực hiện thành công</i>
Luồng chính	1. <i>Bước thứ nhất.</i> 2. <i>Bước thứ hai.</i> 3. <i>Bước thứ ba.</i>
Luồng thay thế	<i>A1 – Nhánh thay thế (nếu có).</i>
Ngoại lệ	<i>E1: Tình huống lỗi → cách hệ thống xử lý.</i>

3.5 Biểu đồ activity

Mỗi use case chính kèm một biểu đồ hoạt động thể hiện luồng xử lý giữa người dùng và hệ thống.

[Chèn hình: biểu đồ activity cho use case chính]

Hình 3.3 Biểu đồ hoạt động: tên chức năng

3.6 Biểu đồ tuần tự

Biểu đồ tuần tự cho các luồng quan trọng (đăng nhập, nghiệp vụ cốt lõi...).

[Chèn hình: biểu đồ tuần tự cho luồng chính]

Hình 3.4 Biểu đồ tuần tự: tên luồng

3.7 Biểu đồ lớp

Biểu đồ lớp mức thiết kế: các lớp chính, thuộc tính, phương thức và quan hệ.

[Chèn hình: biểu đồ lớp của hệ thống]

Hình 3.5 Biểu đồ lớp

3.8 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Lược đồ quan hệ / ERD; kèm bảng mô tả chi tiết các bảng dữ liệu quan trọng:

[Chèn hình: lược đồ cơ sở dữ liệu (ERD)]

Hình 3.6 Lược đồ cơ sở dữ liệu

Bảng 3.2 Mô tả bảng dữ liệu “ten_bang”

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	Khóa chính
ten_cot	VARCHAR(255)	NOT NULL	Ý nghĩa cột

3.9 Thiết kế giao diện

Phác thảo (wireframe/mockup) các màn hình chính và mô tả bố cục, luồng điều hướng.

[Chèn hình: phác thảo màn hình chính]

Hình 3.7 Thiết kế giao diện màn hình chính

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG WEBSITE / PHẦN MỀM / HỆ THỐNG

4.1 Công cụ sử dụng để xây dựng

Tổng hợp môi trường và công cụ phát triển:

Bảng 4.1 Môi trường và công cụ phát triển

Thành phần	Công cụ / công nghệ	Vai trò
Môi trường thực thi	<i>ví dụ: Node.js LTS</i>	<i>Chạy ứng dụng</i>
Ngôn ngữ	<i>ví dụ: TypeScript</i>	<i>Toàn bộ mã nguồn</i>
Cơ sở dữ liệu	<i>ví dụ: PostgreSQL</i>	<i>Lưu trữ dữ liệu</i>
Công cụ phát triển	<i>ví dụ: VS Code, Git</i>	<i>Soạn mã, quản lý phiên bản</i>

4.2 Kết quả đã xây dựng được

Trình bày các chức năng đã hoàn thành; mỗi chức năng kèm ảnh chụp màn hình thực tế (thay các khung giữ chỗ bằng ảnh: đặt tệp vào `assets/images/` rồi dùng `fig("../assets/images/ten-anh.png", [chú thích])`).

4.2.1 Chức năng thứ nhất

Mô tả ngắn chức năng và cách sử dụng.

[Chèn hình: ảnh chụp màn hình chức năng thứ nhất]

Hình 4.1 Màn hình chức năng thứ nhất

4.2.2 Chức năng thứ hai

Mô tả ngắn chức năng và cách sử dụng.

[Chèn hình: ảnh chụp màn hình chức năng thứ hai]

Hình 4.2 Màn hình chức năng thứ hai

KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

Đối chiếu với mục tiêu ở Chương 1: đã hoàn thành những gì (chức năng, sản phẩm, kiểm thử...).

- Kết quả thứ nhất.*
- Kết quả thứ hai.*

Hạn chế

- Hạn chế thứ nhất.*
- Hạn chế thứ hai.*

Hướng phát triển

- Hướng phát triển thứ nhất.*
- Hướng phát triển thứ hai.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] N. V. Tác-Giả, *Tên sách tham khảo: Lý thuyết và ứng dụng*. Hà Nội: Nhà xuất bản Ví Dụ, 2024.
- [2] Tên tổ chức, “Tên tài liệu trực tuyến.” Accessed: Jan. 01, 2026. [Online]. Available: <https://example.com/docs>
- [3] T. G. A and T. G. B, “Tên bài báo khoa học,” *Tên tạp chí*, vol. 1, pp. 1–10, 2025.